Diagramas de Atividades

Sistema de Gestão Técnica de Condomínios – Woonstel

Um diagrama de atividades por caso de uso, com fluxos principal, alternativos e de exceção e raias de natação (UML, conforme o capítulo 10 de Bezerra, *Princípios de Análise e Projeto de Sistemas com UML*).

Casos de uso

ID	Caso de uso	Atores
UC01	Autenticar usuário	Morador, Síndico, Funcionário (todos os perfis de Usuário)
UC02	Gerar link de convite	Síndico
UC03	Cadastrar morador por link de convite	Morador (ainda sem cadastro)
UC04	Registrar ocorrência	Morador (principal); Síndico (recebe o alerta)
UC05	Acompanhar ocorrência e notificações	Morador
UC06	Gerar tarefa de manutenção	Síndico (principal); Funcionário ou Prestador (recebe a ordem de serviço)
UC07	Executar tarefa de manutenção	Funcionário (principal); Morador (recebe notificações)
UC08	Reservar área comum	Morador (principal); Síndico (recebe a notificação)
UC09	Aprovar ou recusar reserva	Síndico (principal); Morador (recebe a notificação)
UC10	Cancelar reserva	Morador (principal); Síndico (recebe a notificação)
UC11	Cadastrar área comum	Síndico
UC12	Cadastrar prestador terceirizado	Síndico
UC13	Agendar manutenção de terceiros	Síndico
UC14	Consultar dashboard e relatórios	Síndico

Legenda dos fluxos

Principal: passos numerados na narrativa. **A1, A2…:** fluxos alternativos. **E1, E2…:** fluxos de exceção. Nos diagramas, essas siglas aparecem nos rótulos das decisões (por exemplo, "não – E1").

UC01 – Autenticar usuário

Atores	Morador, Síndico, Funcionário (todos os perfis de Usuário)
Pré-condição	O usuário possui cadastro no sistema.
Pós-condição	Sessão aberta e usuário direcionado à tela inicial do seu perfil.

Fluxo principal

1. O usuário acessa a tela de login.

2. O usuário informa e-mail e senha.

3. O sistema valida as credenciais.

4. O sistema verifica que o usuário está ativo.

5. O sistema identifica o perfil e o condomínio do usuário e abre a sessão.

6. O sistema redireciona o usuário para a tela inicial do seu perfil.

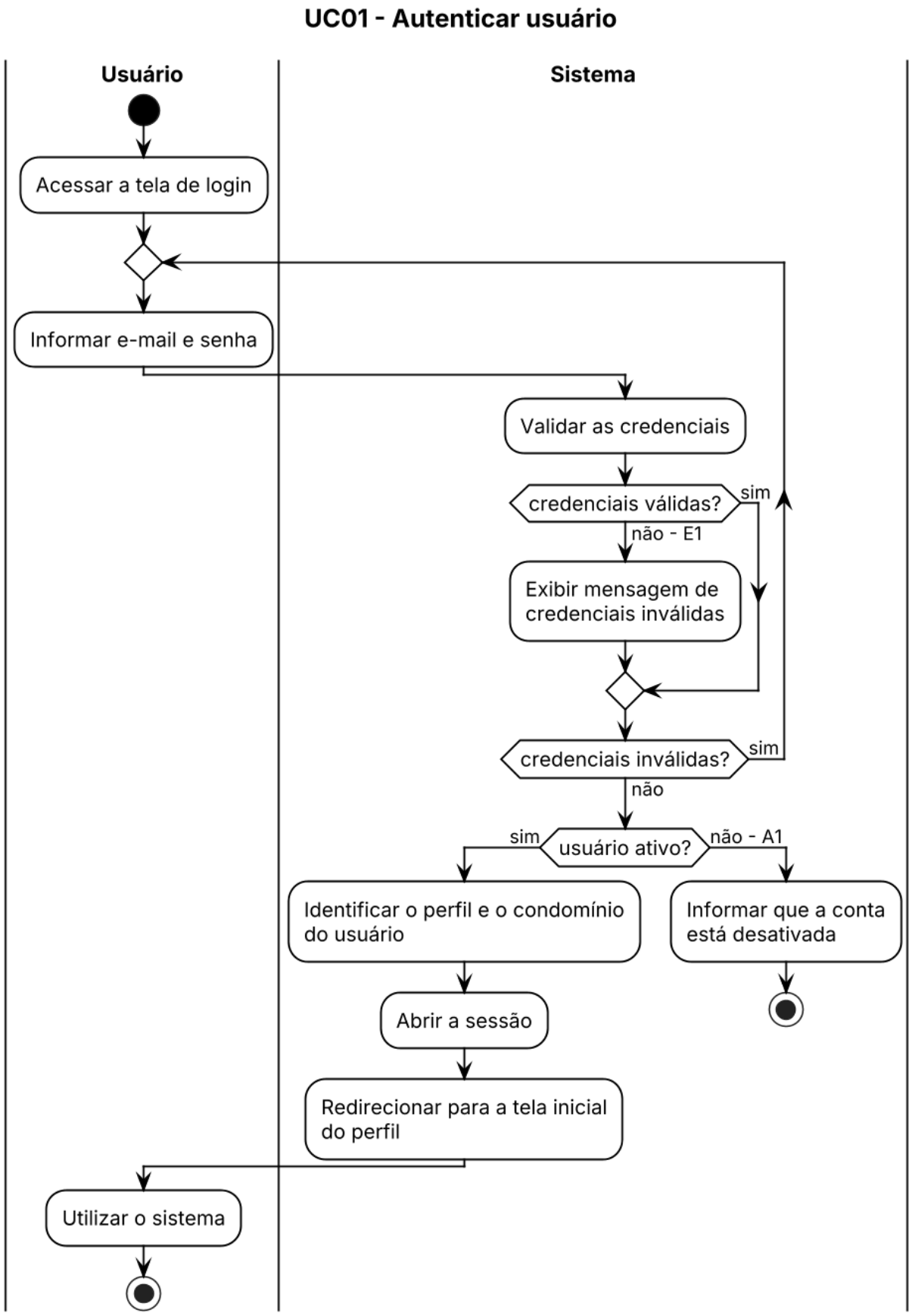
Fluxos alternativos

A1 – Conta desativada (passo 4). O sistema informa que a conta está desativada e o caso de uso é encerrado.

Fluxos de exceção

E1 – Credenciais inválidas (passo 3). O sistema exibe mensagem de credenciais inválidas e o usuário volta ao passo 2.

Diagrama de atividades – UC01 Autenticar usuário



UC02 – Gerar link de convite

Atores	Síndico
Pré-condição	Síndico autenticado (UC01) e vinculado a um condomínio.
Pós-condição	Convite ativo salvo, com código único e URL compartilhável.

Fluxo principal

1. O síndico acessa a área de convites.

2. O síndico informa a validade e o limite de usos do link.

3. O sistema valida os parâmetros.

4. O sistema gera o código de convite único e monta a URL compartilhável.

5. O sistema salva o convite como ativo, com usos atuais iguais a zero.

6. O sistema exibe o link gerado.

7. O síndico compartilha o link com os moradores.

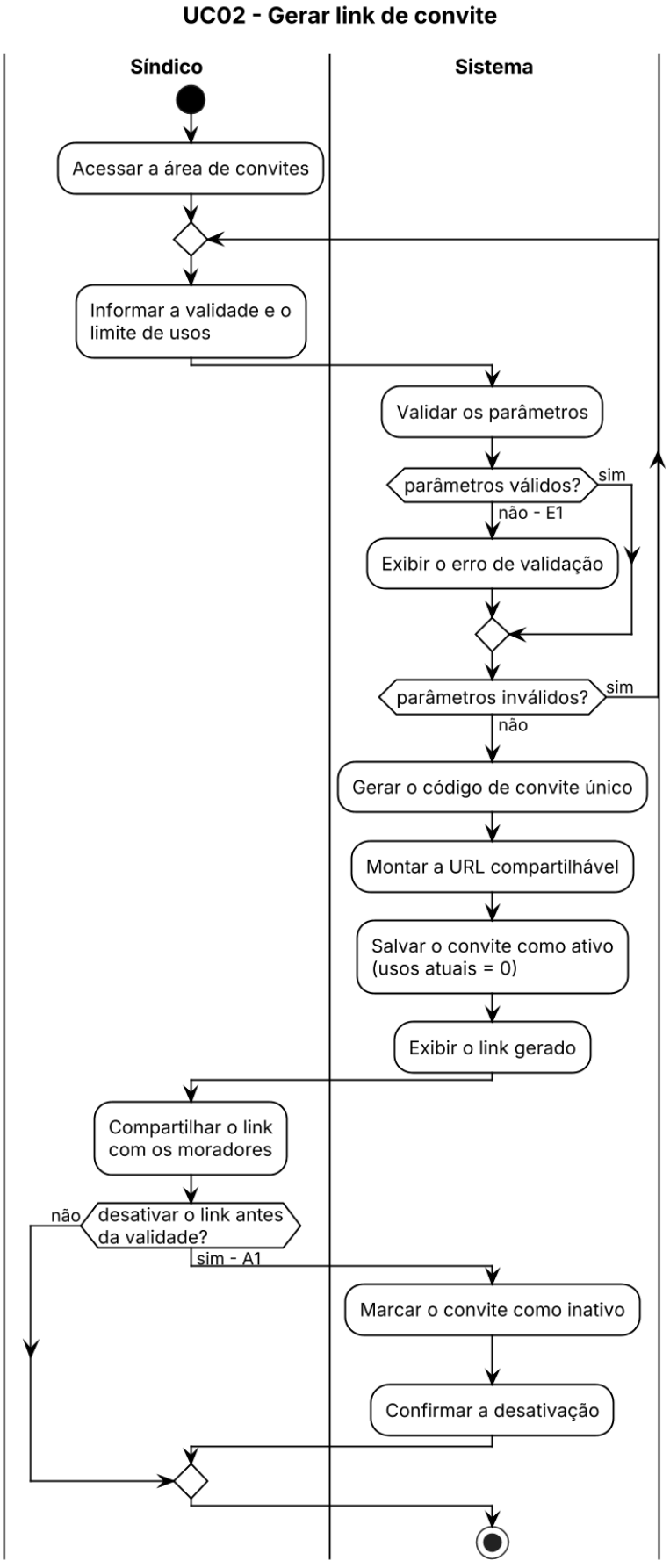
Fluxos alternativos

A1 – Desativar o link antes da validade (passo 7). O síndico solicita a desativação; o sistema marca o convite como inativo e confirma a desativação.

Fluxos de exceção

E1 – Parâmetros inválidos (passo 3). O sistema exibe o erro de validação (por exemplo, validade no passado ou limite menor que 1) e o síndico volta ao passo 2.

Diagrama de atividades – UC02 Gerar link de convite



UC03 – Cadastrar morador por link de convite

Atores	Morador (ainda sem cadastro)
Pré-condição	Existe um convite ativo gerado pelo síndico (UC02).
Pós-condição	Usuário com perfil Morador criado, vinculado ao condomínio e à unidade; contador de usos do convite incrementado.

Fluxo principal

1. O morador acessa o link de convite.

2. O sistema valida o convite (ativo, não expirado e dentro do limite de usos).

3. O morador preenche nome, e-mail, senha, telefone, bloco e unidade.

4. O sistema valida os dados informados.

5. O sistema cria o usuário com perfil Morador vinculado ao condomínio.

6. Em paralelo, o sistema vincula o morador à unidade e incrementa o contador de usos do convite.

7. O sistema exibe a confirmação de cadastro.

8. O morador acessa o sistema com o novo login.

Fluxos alternativos

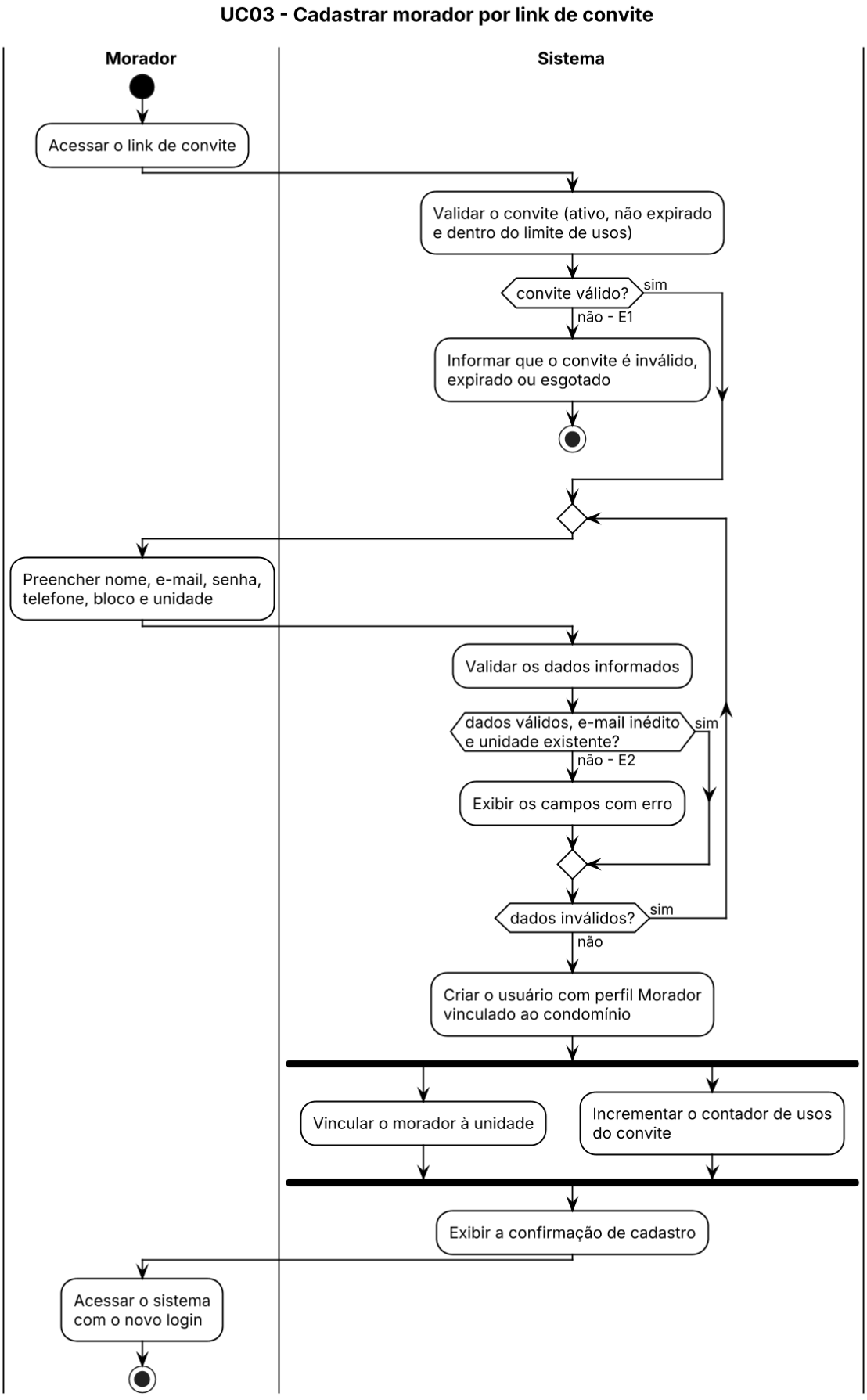
Não há fluxos alternativos.

Fluxos de exceção

E1 – Convite inválido (passo 2). O convite está inativo, expirado ou com o limite de usos esgotado. O sistema informa o problema e encerra o caso de uso.

E2 – Dados inválidos (passo 4). Há campo inválido, e-mail já cadastrado ou unidade inexistente. O sistema exibe os campos com erro e o morador volta ao passo 3.

Diagrama de atividades – UC03 Cadastrar morador por link de convite



UC04 – Registrar ocorrência

Atores	Morador (principal); Síndico (recebe o alerta)
Pré-condição	Morador autenticado (UC01) e vinculado a um condomínio.
Pós-condição	Ocorrência registrada com status "Aberta"; morador e síndico notificados.

Fluxo principal

1. O morador acessa "Registrar problema".

2. O morador informa título, descrição, categoria e local interno.

3. O morador confirma o registro.

4. O sistema valida os campos obrigatórios.

5. O sistema registra a ocorrência com status "Aberta" e data de registro.

6. Em paralelo, o sistema envia a confirmação ao morador e gera o alerta de novo problema para o síndico.

7. O síndico recebe o alerta de novo problema.

Fluxos alternativos

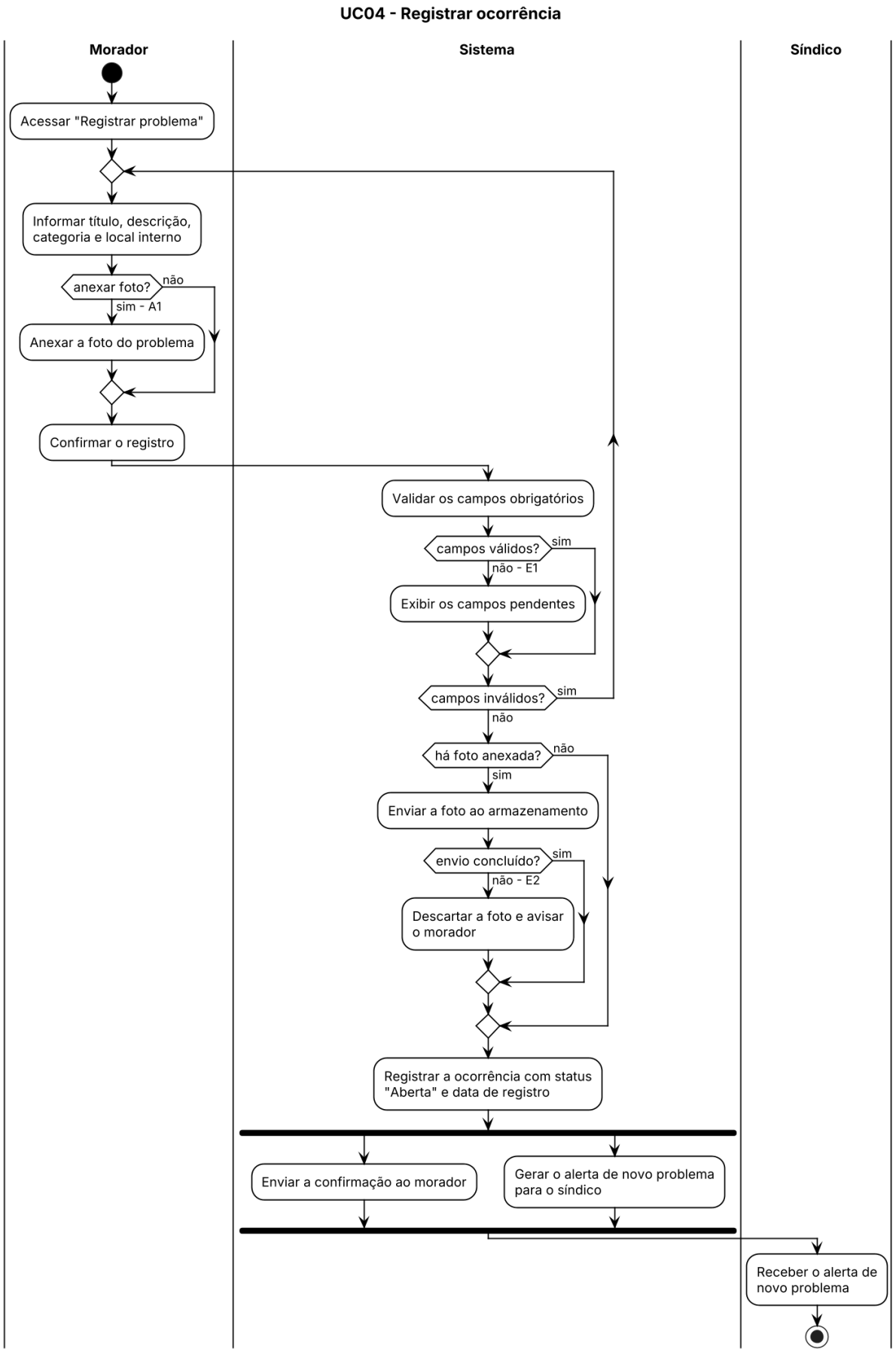
A1 – Anexar foto (passo 2). O morador anexa uma foto do problema. O sistema envia a foto ao armazenamento antes de registrar a ocorrência.

Fluxos de exceção

E1 – Campos obrigatórios não preenchidos (passo 4). O sistema exibe os campos pendentes e o morador volta ao passo 2.

E2 – Falha no envio da foto (A1). O sistema descarta a foto, avisa o morador e segue com o registro da ocorrência sem a imagem.

Diagrama de atividades – UC04 Registrar ocorrência



UC05 – Acompanhar ocorrência e notificações

Atores	Morador
Pré-condição	Morador autenticado (UC01).
Pós-condição	Morador visualiza o status e o histórico da ocorrência escolhida.

Fluxo principal

1. O morador acessa "Minhas ocorrências".

2. O sistema busca as ocorrências do morador.

3. O sistema exibe a lista com o status de cada ocorrência.

4. O morador seleciona uma ocorrência.

5. O sistema exibe os detalhes, o histórico de status e a tarefa de manutenção vinculada.

Fluxos alternativos

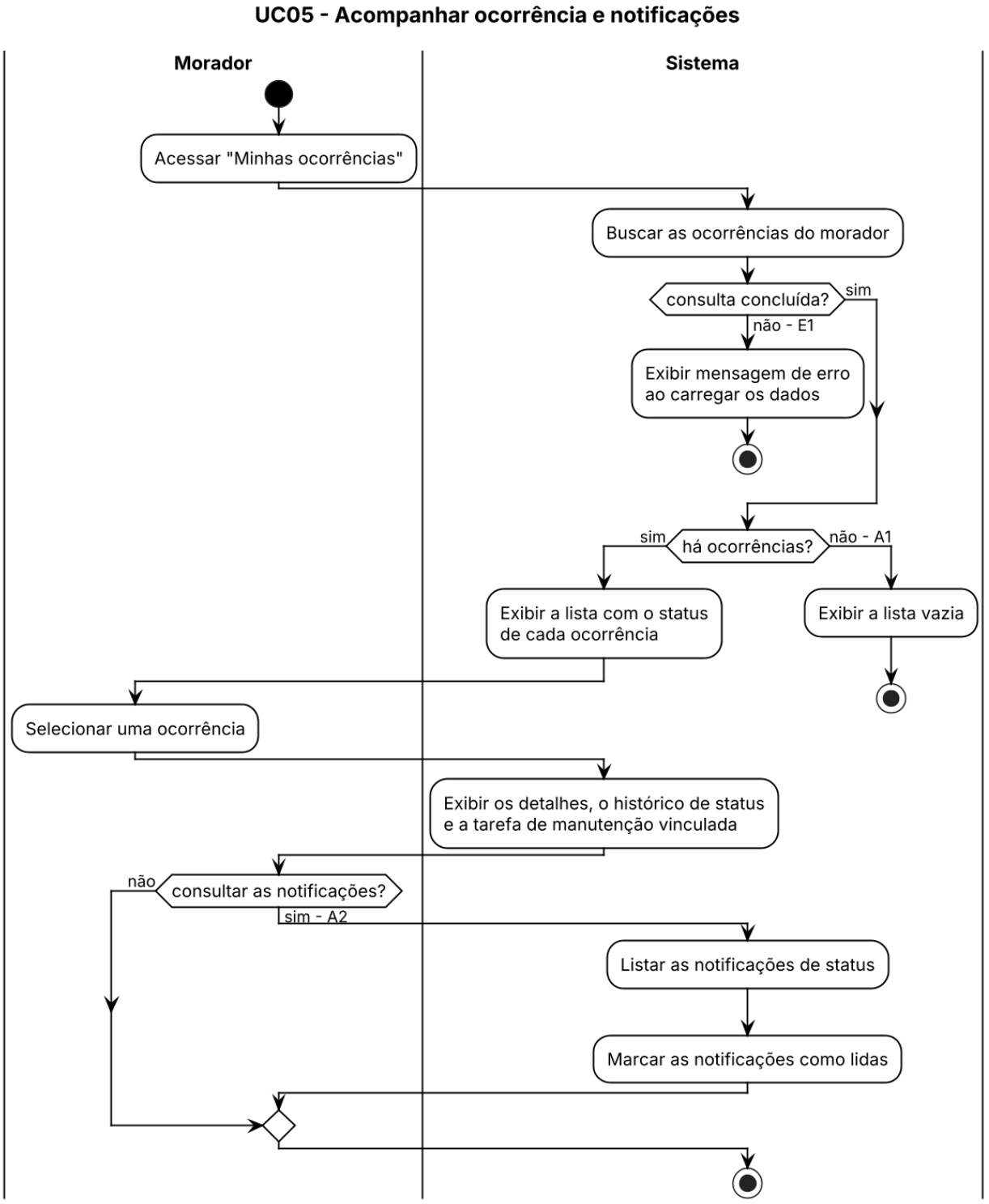
A1 – Morador sem ocorrências (passo 3). O sistema exibe a lista vazia e o caso de uso termina.

A2 – Consultar notificações (após o passo 5). O morador abre as notificações; o sistema lista as notificações de status e as marca como lidas.

Fluxos de exceção

E1 – Falha na consulta (passo 2). O sistema exibe mensagem de erro ao carregar os dados e encerra o caso de uso.

Diagrama de atividades – UC05 Acompanhar ocorrência e notificações



UC06 – Gerar tarefa de manutenção

Atores	Síndico (principal); Funcionário ou Prestador (recebe a ordem de serviço)
Pré-condição	Síndico autenticado (UC01); existe ao menos uma ocorrência aberta (UC04).
Pós-condição	Tarefa criada com status "Pendente" e vinculada à ocorrência; ocorrência "Em andamento"; executor e morador notificados.

Fluxo principal

1. O síndico acessa a lista de ocorrências abertas e seleciona uma ocorrência.

2. O sistema exibe os detalhes da ocorrência.

3. O síndico define título, prioridade, prazo e custo estimado.

4. O síndico seleciona o funcionário responsável.

5. O síndico confirma a criação da tarefa.

6. O sistema valida os dados da tarefa.

7. O sistema cria a tarefa com status "Pendente", vinculada à ocorrência, e atualiza a ocorrência para "Em andamento".

8. Em paralelo, o sistema envia a ordem de serviço ao executor e notifica o morador sobre a mudança de status.

9. O executor recebe a ordem de serviço.

Fluxos alternativos

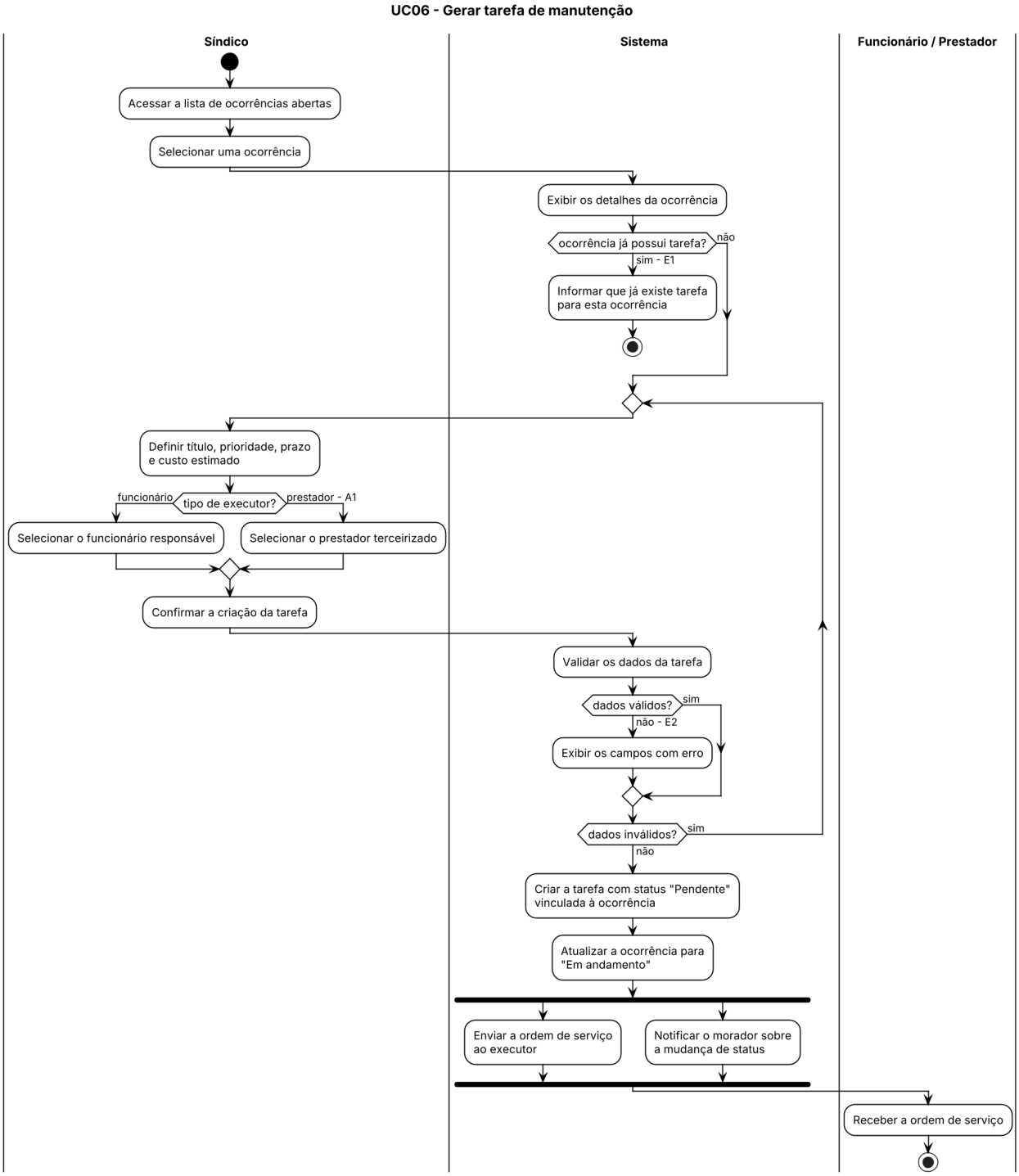
A1 – Executor terceirizado (passo 4). O síndico seleciona um prestador terceirizado em vez de um funcionário. Se o prestador ainda não existir, ele deve ser cadastrado antes (UC12).

Fluxos de exceção

E1 – Ocorrência já possui tarefa (passo 2). O sistema informa que já existe tarefa para a ocorrência e encerra o caso de uso.

E2 – Dados inválidos (passo 6). O sistema exibe os campos com erro e o síndico volta ao passo 3.

Diagrama de atividades – UC06 Gerar tarefa de manutenção



UC07 – Executar tarefa de manutenção

Atores	Funcionário (principal); Morador (recebe notificações)
Pré-condição	Funcionário autenticado (UC01); existe tarefa atribuída a ele com status "Pendente" (UC06).
Pós-condição	Tarefa "Concluída" com data de conclusão e custo real; ocorrência de origem atualizada; métricas do dashboard atualizadas; morador notificado.

Fluxo principal

1. O funcionário acessa a lista de tarefas pendentes e seleciona uma tarefa.

2. O sistema exibe os detalhes da tarefa (descrição, local, prioridade e prazo).

3. O funcionário inicia a execução.

4. O sistema atualiza a tarefa para "Em execução" e notifica o morador.

5. O funcionário executa o serviço.

6. O funcionário informa o custo real, anexa as fotos de antes e depois e conclui a tarefa.

7. O sistema valida os dados informados.

8. O sistema atualiza a tarefa para "Concluída" (data de conclusão e custo real) e atualiza a ocorrência de origem.

9. Em paralelo, o sistema atualiza as métricas do dashboard e notifica o morador sobre a conclusão.

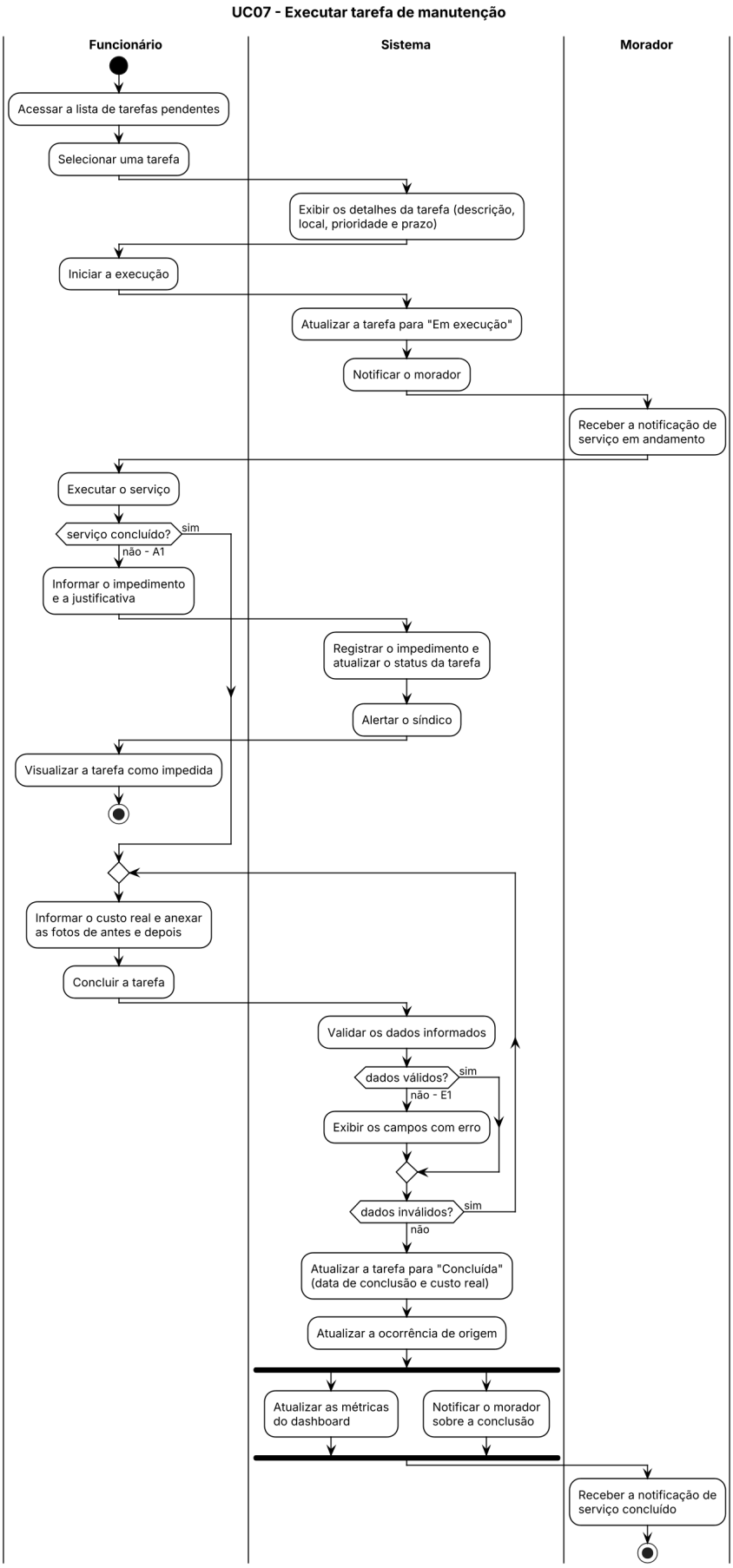
Fluxos alternativos

A1 – Impedimento na execução (passo 5). O serviço não pode ser concluído. O funcionário informa o impedimento e a justificativa; o sistema registra o impedimento, atualiza o status da tarefa e alerta o síndico. O caso de uso termina.

Fluxos de exceção

E1 – Dados de conclusão inválidos (passo 7). O sistema exibe os campos com erro e o funcionário volta ao passo 6.

Diagrama de atividades – UC07 Executar tarefa de manutenção



UC08 – Reservar área comum

Atores	Morador (principal); Síndico (recebe a notificação)
Pré-condição	Morador autenticado (UC01); existe ao menos uma área comum cadastrada (UC11).
Pós-condição	Reserva registrada com status "Pendente"; síndico notificado.

Fluxo principal

1. O morador acessa "Reservar área comum" e seleciona a área desejada.

2. O sistema exibe os dados da área (capacidade e valor da reserva).

3. O morador seleciona a data e o período.

4. O sistema verifica a disponibilidade da área.

5. O sistema exibe o resumo e o valor da reserva.

6. O morador confirma a reserva.

7. O sistema registra a reserva com status "Pendente", notifica o síndico e exibe a confirmação do pedido.

8. O síndico recebe a notificação de nova reserva (segue para o UC09).

Fluxos alternativos

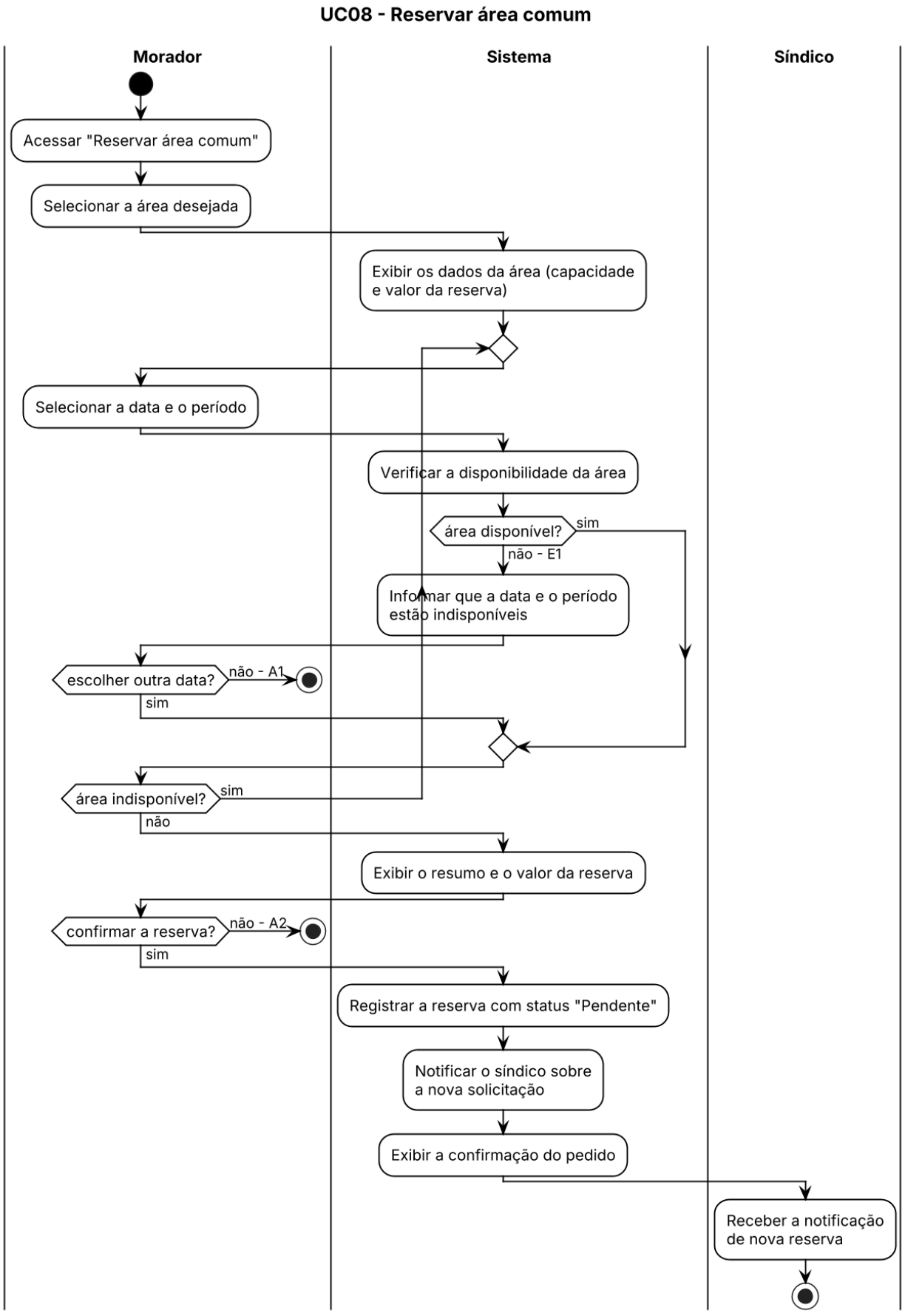
A1 – Desistir após indisponibilidade (E1). O morador não escolhe outra data e o caso de uso é encerrado.

A2 – Desistir antes de confirmar (passo 6). O morador não confirma a reserva e o caso de uso é encerrado sem registro.

Fluxos de exceção

E1 – Data ou período indisponível (passo 4). O sistema informa a indisponibilidade. Se o morador escolher outra data, volta ao passo 3; caso contrário, ver A1.

Diagrama de atividades – UC08 Reservar área comum



UC09 – Aprovar ou recusar reserva

Atores	Síndico (principal); Morador (recebe a notificação)
Pré-condição	Síndico autenticado (UC01); existe reserva com status "Pendente" (UC08).
Pós-condição	Reserva "Confirmada" ou "Cancelada"; morador notificado.

Fluxo principal

1. O síndico acessa as reservas pendentes e seleciona uma reserva.

2. O sistema exibe os detalhes da reserva (morador, área, data e período).

3. O síndico decide aprovar a reserva.

4. O sistema verifica se há conflito com outra reserva confirmada.

5. O sistema atualiza o status para "Confirmada".

6. O sistema notifica o morador sobre a aprovação.

7. O morador recebe a notificação sobre a reserva.

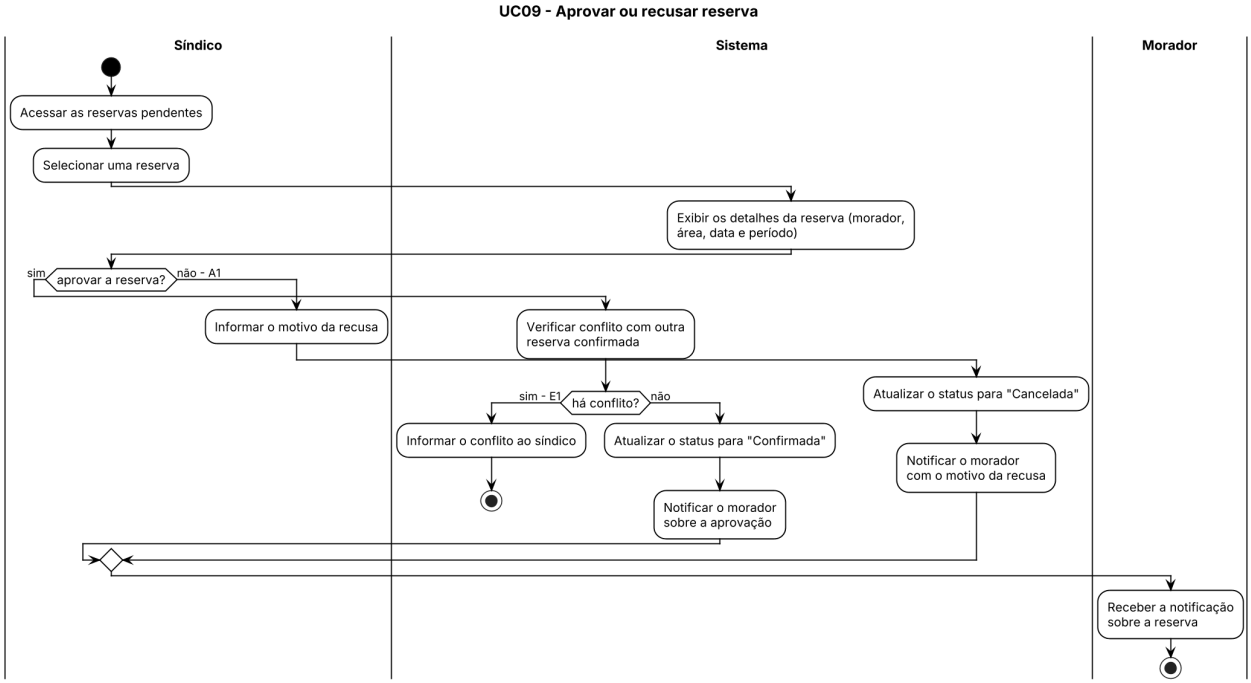
Fluxos alternativos

A1 – Recusar a reserva (passo 3). O síndico informa o motivo da recusa; o sistema atualiza o status para "Cancelada" e notifica o morador com o motivo.

Fluxos de exceção

E1 – Conflito de reserva (passo 4). Já existe reserva confirmada para a mesma área, data e período. O sistema informa o conflito ao síndico e encerra o caso de uso, mantendo a reserva pendente.

Diagrama de atividades – UC09 Aprovar ou recusar reserva



UC10 – Cancelar reserva

Atores	Morador (principal); Síndico (recebe a notificação)
Pré-condição	Morador autenticado (UC01); possui reserva registrada (UC08).
Pós-condição	Reserva "Cancelada"; data e período liberados; síndico notificado.

Fluxo principal

1. O morador acessa "Minhas reservas", seleciona a reserva e solicita o cancelamento.

2. O sistema verifica se a reserva pode ser cancelada (pendente ou confirmada e ainda futura).

3. O sistema solicita a confirmação do cancelamento.

4. O morador confirma o cancelamento.

5. O sistema atualiza o status para "Cancelada" e libera a data e o período da área comum.

6. O sistema notifica o síndico.

7. O síndico recebe a notificação de cancelamento.

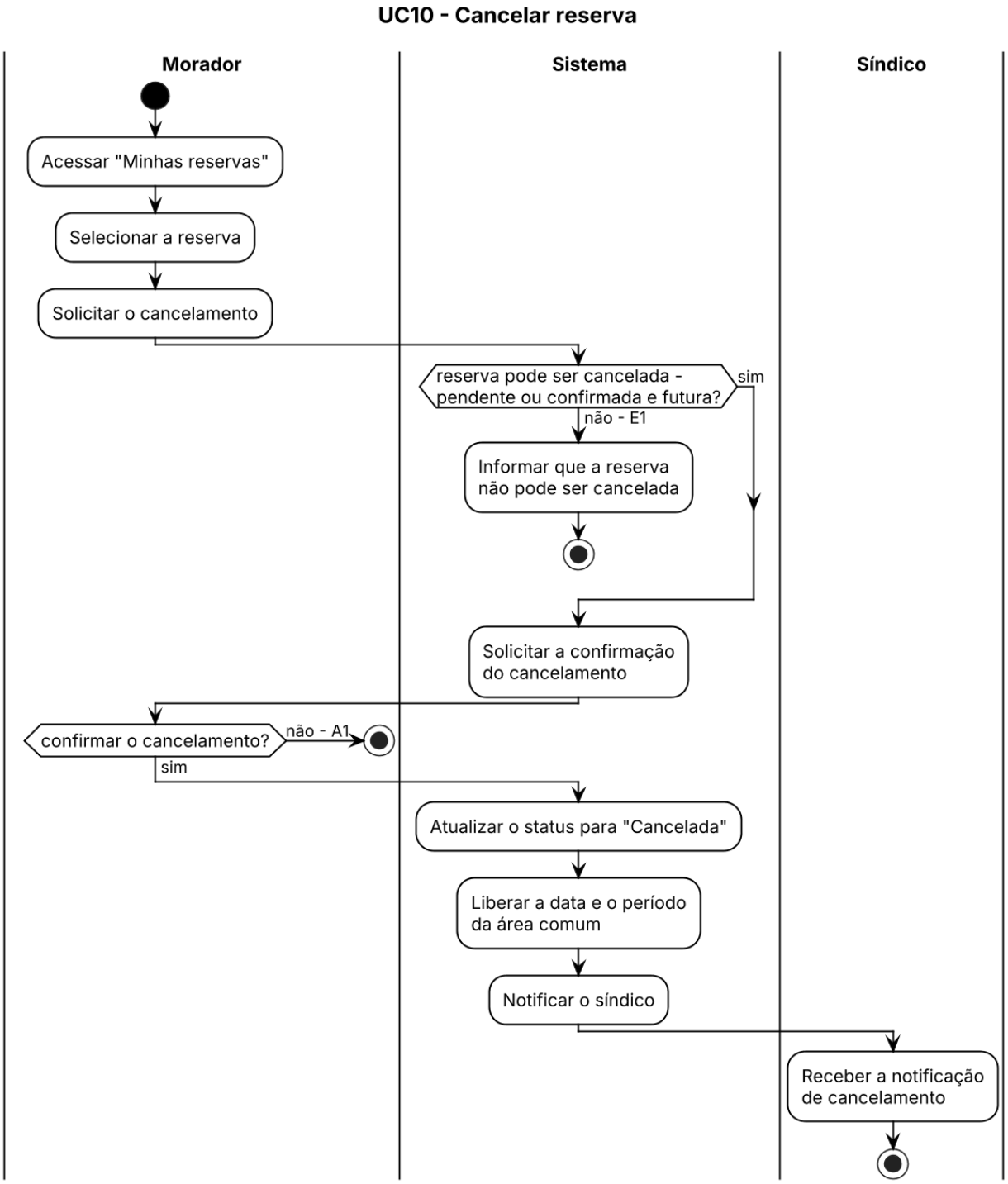
Fluxos alternativos

A1 – Morador desiste (passo 4). O morador não confirma o cancelamento; a reserva é mantida e o caso de uso termina.

Fluxos de exceção

E1 – Reserva não cancelável (passo 2). A reserva já foi cancelada ou já ocorreu. O sistema informa que não pode ser cancelada e encerra o caso de uso.

Diagrama de atividades – UC10 Cancelar reserva



UC11 – Cadastrar área comum

Atores	Síndico
Pré-condição	Síndico autenticado (UC01).
Pós-condição	Área comum salva e vinculada ao condomínio, disponível para reserva.

Fluxo principal

1. O síndico acessa "Áreas comuns" e seleciona "Nova área".

2. O síndico informa nome, capacidade máxima e valor da reserva.

3. O sistema valida os dados.

4. O sistema verifica que não existe área com o mesmo nome no condomínio.

5. O sistema salva a área comum vinculada ao condomínio e exibe a confirmação.

6. O síndico visualiza a área na lista de áreas reserváveis.

Fluxos alternativos

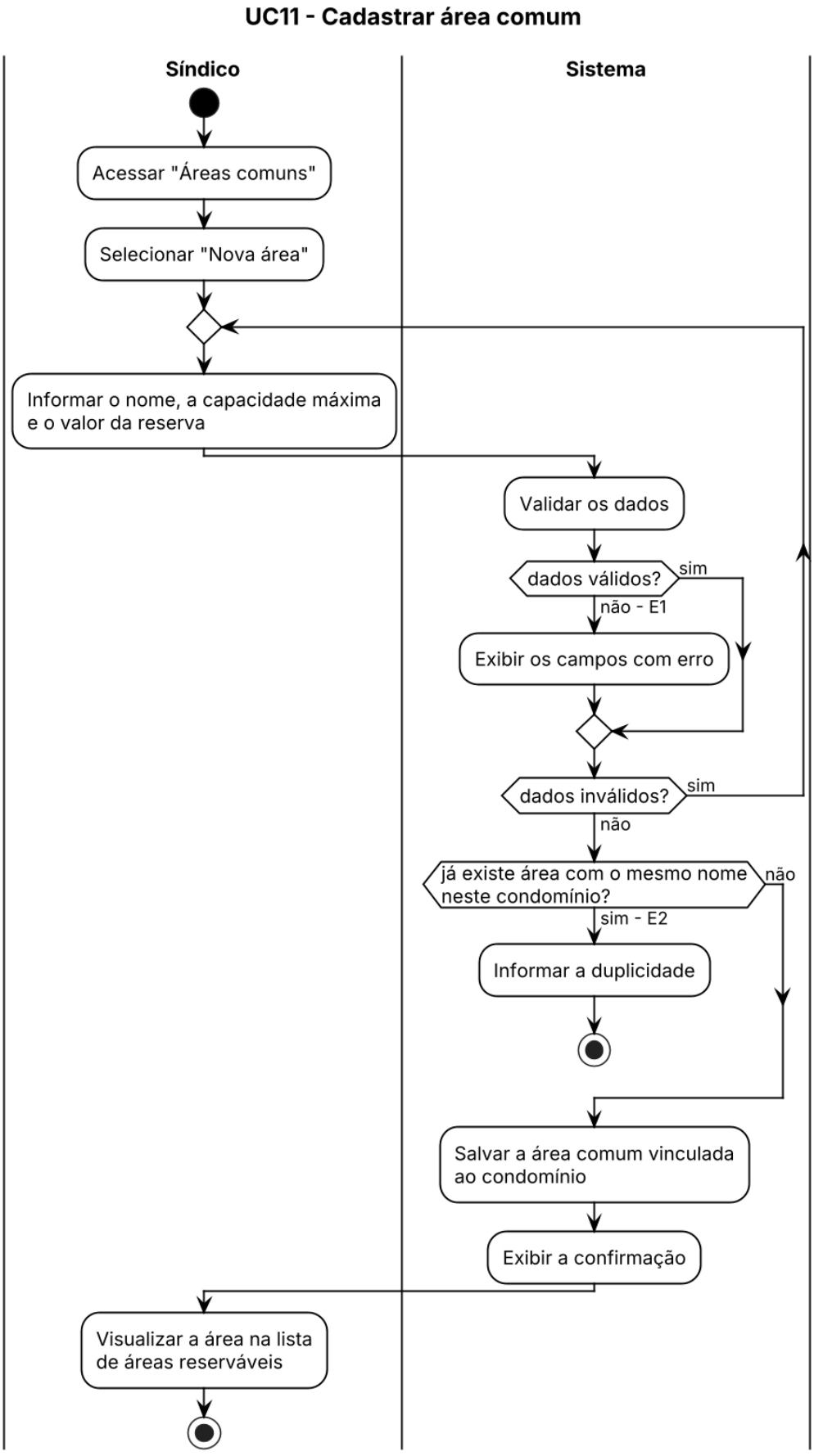
Não há fluxos alternativos.

Fluxos de exceção

E1 – Dados inválidos (passo 3). O sistema exibe os campos com erro e o síndico volta ao passo 2.

E2 – Área duplicada (passo 4). O sistema informa a duplicidade e encerra o caso de uso.

Diagrama de atividades – UC11 Cadastrar área comum



UC12 – Cadastrar prestador terceirizado

Atores	Síndico
Pré-condição	Síndico autenticado (UC01).
Pós-condição	Prestador salvo e vinculado ao condomínio.

Fluxo principal

1. O síndico acessa "Prestadores" e seleciona "Novo prestador".

2. O síndico informa nome fantasia, especialidade, contato e tipo.

3. O sistema valida os dados.

4. O sistema verifica que o prestador ainda não está cadastrado no condomínio.

5. O sistema salva o prestador vinculado ao condomínio e exibe a confirmação.

6. O síndico visualiza o prestador na lista.

Fluxos alternativos

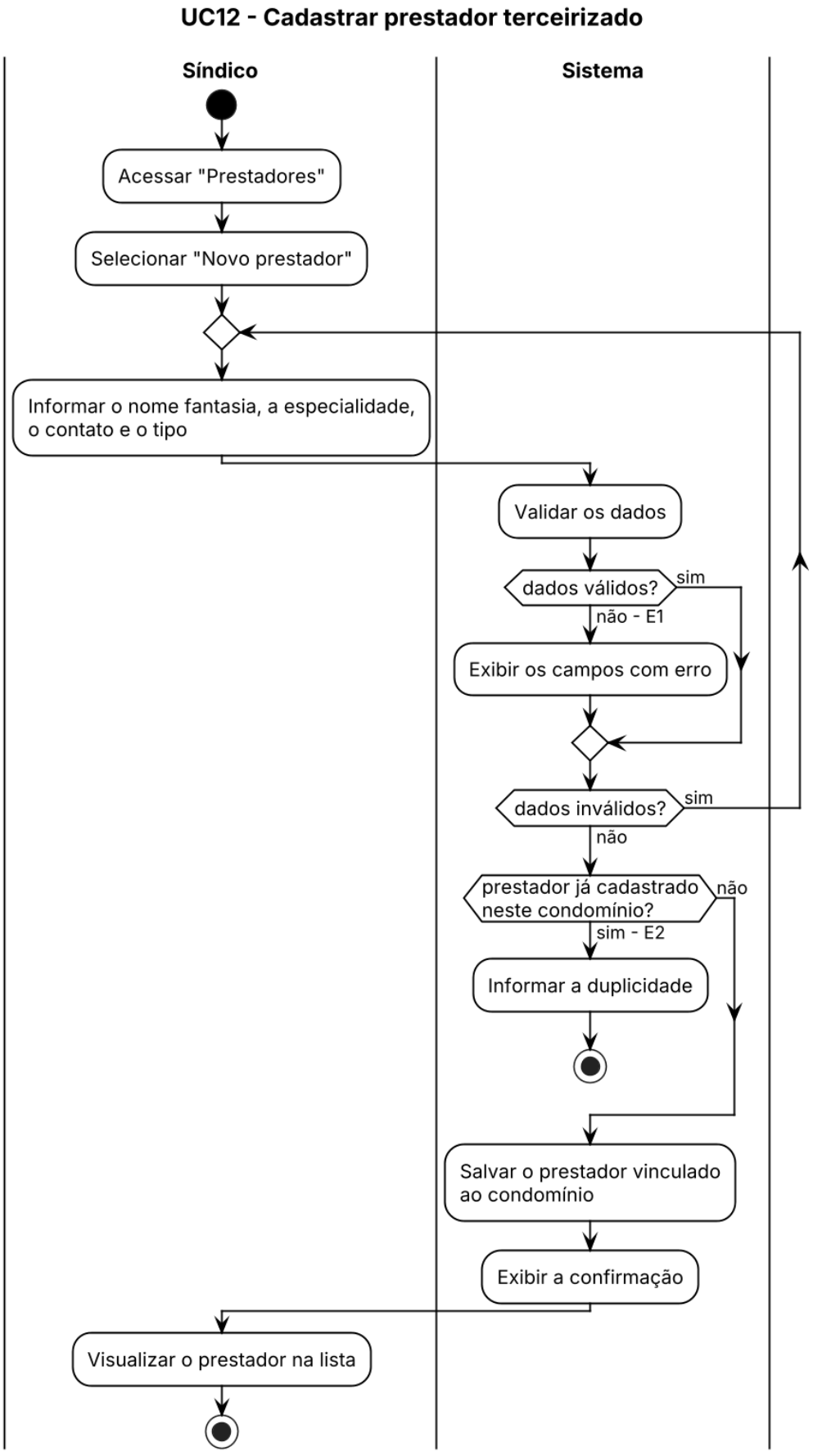
Não há fluxos alternativos.

Fluxos de exceção

E1 – Dados inválidos (passo 3). O sistema exibe os campos com erro e o síndico volta ao passo 2.

E2 – Prestador duplicado (passo 4). O sistema informa a duplicidade e encerra o caso de uso.

Diagrama de atividades – UC12 Cadastrar prestador terceirizado



UC13 – Agendar manutenção de terceiros

Atores	Síndico
Pré-condição	Síndico autenticado (UC01).
Pós-condição	Serviço agendado salvo; agenda e dashboard atualizados.

Fluxo principal

1. O síndico acessa a agenda de serviços terceirizados e seleciona "Novo serviço".

2. O sistema lista os prestadores do condomínio.

3. O síndico seleciona o prestador.

4. O síndico informa tipo de serviço, data e custo previsto.

5. O sistema valida os dados.

6. O sistema salva o serviço agendado.

7. Em paralelo, o sistema atualiza a agenda do síndico e o dashboard (serviços da semana).

8. O sistema exibe a confirmação e o síndico consulta o serviço na agenda.

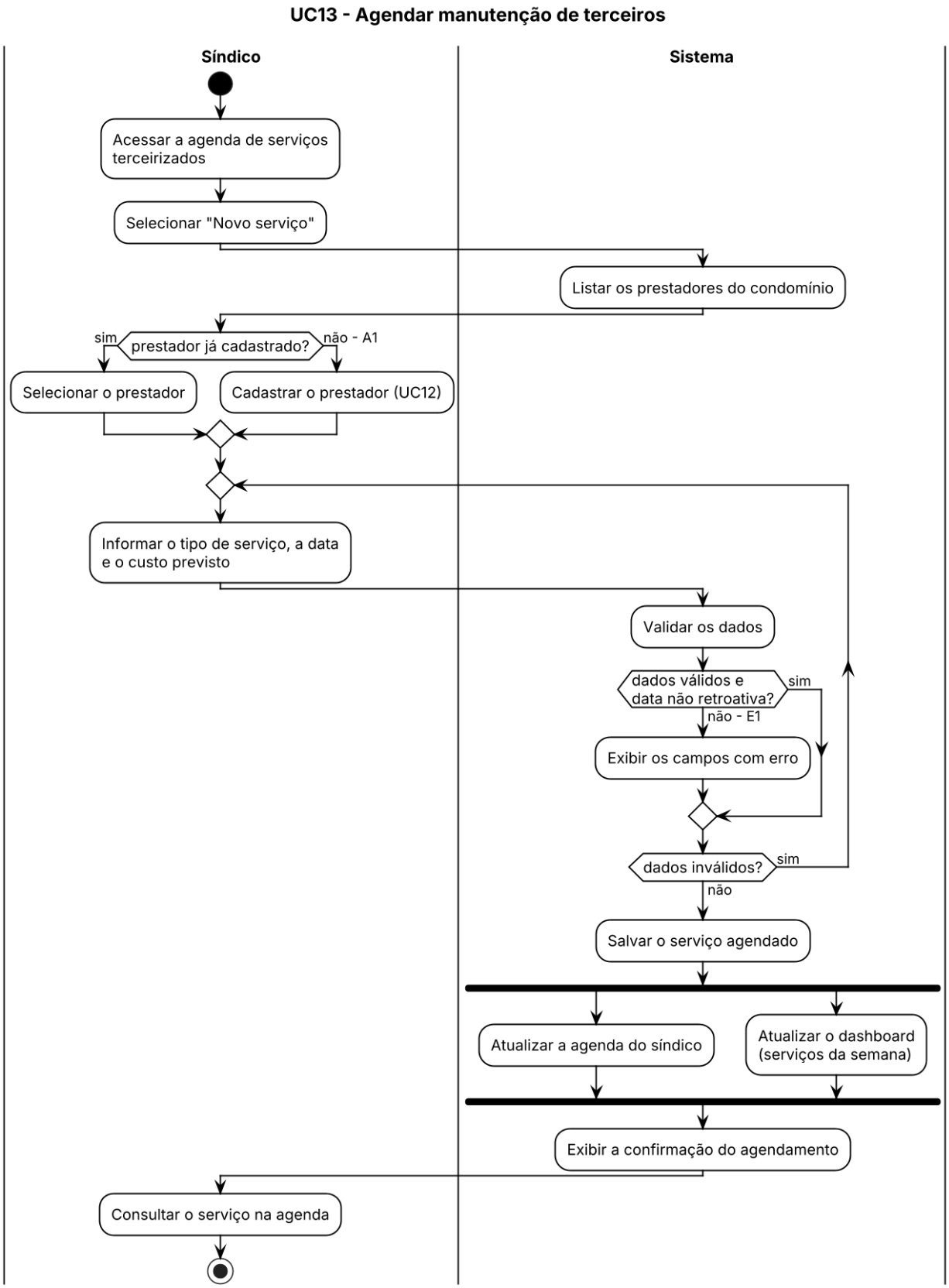
Fluxos alternativos

A1 – Prestador não cadastrado (passo 3). O síndico cadastra o prestador (UC12) e depois continua o fluxo.

Fluxos de exceção

E1 – Dados inválidos ou data retroativa (passo 5). O sistema exibe os campos com erro e o síndico volta ao passo 4.

Diagrama de atividades – UC13 Agendar manutenção de terceiros



UC14 – Consultar dashboard e relatórios

Atores	Síndico
Pré-condição	Síndico autenticado (UC01).
Pós-condição	Dashboard exibido; relatório mensal disponibilizado quando solicitado.

Fluxo principal

1. O síndico acessa o dashboard.

2. O sistema consolida, em paralelo, os problemas abertos, as tarefas por status e taxa de conclusão, os custos estimados e reais, e as reservas confirmadas e serviços da semana.

3. O sistema exibe o dashboard.

Fluxos alternativos

A1 – Consultar problemas recorrentes (após o passo 3). O síndico solicita o ranking; o sistema o exibe, agrupado por categoria.

A2 – Gerar relatório mensal (após o passo 3). O sistema compila os dados do mês, gera o relatório mensal e o disponibiliza; o síndico o visualiza ou baixa.

Fluxos de exceção

E1 – Falha na consolidação (passo 2). O sistema exibe mensagem de erro ao carregar os indicadores e encerra o caso de uso.

E2 – Sem dados no período (A2). O sistema informa que não há dados no período e nenhum relatório é gerado.

Diagrama de atividades – UC14 Consultar dashboard e relatórios

